

Introducción



El concepto de matriz es fundamental en el análisis de datos, siendo muy útil en el manejo automático de datos de gran dimensión, ya que estos en su gran mayoría se representan a través de matrices, igualmente es de gran importancia en la solución de sistemas lineales. El presente objeto virtual de aprendizaje (OVA) aborda el concepto de matriz con las diferentes operaciones tales como, suma, resta, multiplicación por escalar, multiplicación entre matrices, presentando diferentes aplicaciones a la ciencia de datos

Temáticas



- Definición de matriz
- Operaciones entre matrices
- Suma entre matrices
- Transpuesta de una matriz
- Multiplicación por escalar
- Multiplicación entre matrices
- Uso de R-Studio para realizar operaciones con matrices
- Aplicaciones de las matrices a la ciencia de datos
- Práctica
- Evaluación

Competencias



Saber hacer

Aplica el álgebra de matrices en la solución de problemas relacionados con la ciencia de datos

Metodología:



Exploración: en esta etapa de debe revisar todo el material.

Apropiación: leer y entender cada uno de los conceptos relacionados con las matrices.

Aplicación: el estudiante debe reconocer las operaciones con matrices, para aplicarla en la solución de problemas relacionados con la ciencia de datos.

Práctica: El estudiante debe aplicar el concepto de matriz en la solución de problemas relacionados con la ciencia de datos haciendo uso de herramientas tecnológicas.

Bibliografía



Definición



Una matriz A de $m \times n$ es un arreglo rectangular de mn números reales (o complejos) ordenados en m filas (renglones) horizontales y n columnas verticales:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

fila (renglón) i

columna j

La i -ésima fila de A es

$$[a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in}] \quad (1 \leq i \leq m);$$

La j -ésima columna de A es

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \quad (1 \leq j \leq n).$$

Tamaño de la matriz es mn . Si $m=n$, decimos que A es una matriz cuadrada de orden n , y que los números $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ forman la diagonal principal de A .

Podemos escribir la matriz como

$$A = [a_{ij}]$$
$$1 \leq i \leq m \quad 1 \leq j \leq n$$

Ejemplos

Aplicaciones



Ejemplo 1: (Despliegue de valores en forma de tabla) La matriz siguiente proporciona las distancias entre las ciudades indicadas (en kilómetros).

	Bogotá	Ibagué	Armenia	Medellín
Bogotá	0	201	280.4	415.8
Ibagué	201	0	83.5	416.3
Armenia	280.4	83.5	0	289.7
Medellín	415.8	416.3	289.7	0

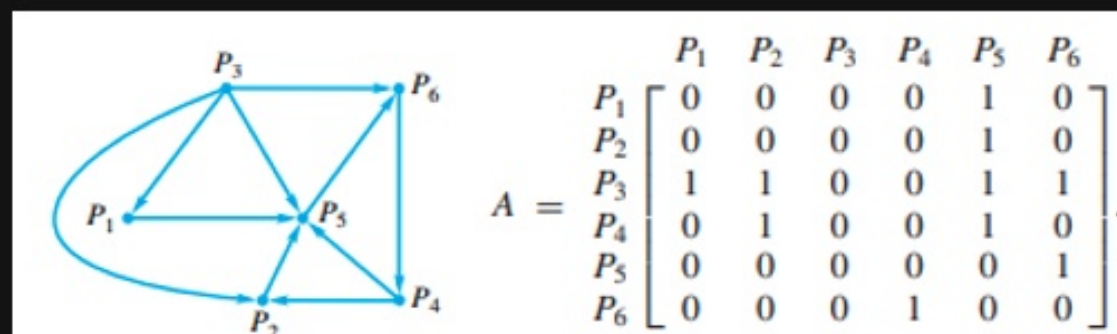
Ejemplo 2: Suponga que un fabricante de juguetes tiene tres plantas, en cada una de las cuales se manufacturan tres productos (muñecas, Carros y vajillas) Si denotamos con el número de unidades del producto elaboradas por la planta en una semana, se debe formar una matriz de 3×3 Suponga que un fabricante de juguetes tiene tres plantas, en cada una de las cuales se manufacturan tres productos (muñecas, Carros y vajillas) Si denotamos con el número de unidades del producto elaboradas por la planta en una

	Muñecas	Carros	Vajillas
Planta 1	55	63	35
Planta 2	60	75	42
Planta 3	72	87	25

Ejemplo 3: En los últimos años, la necesidad de resolver problemas que tienen que ver con la comunicación entre individuos, computadoras y organizaciones, ha crecido con un ritmo sin precedentes. Observe, por ejemplo, el crecimiento explosivo de Internet y sus posibilidades de interactuar con medios de todo tipo. La teoría de gráficas es un área de las matemáticas aplicadas que estudia problemas como el siguiente:

Considere una red de área local que consta de seis usuarios, denotados mediante $P_1, P_2, \dots, P_6$. Decimos que P_i tiene “acceso” a P_j si P_i puede enviar directamente un mensaje a P_j . Por otro lado, es posible que P_i no pueda enviar un mensaje de manera directa a P_k , pero si pueda enviarlo a P_j , quien lo enviará luego a P_k .

En este caso, decimos que P_i tiene un “acceso en 2 etapas (o pasos)” a P_k . Del mismo modo, hablamos de un “acceso en r etapas”. Podemos describir la relación de acceso en la red que aparece en la dada, definiendo la matriz $A=[a_{ij}]$ de 6×6 , en la que $a_{ij}=1$ si P_i tiene acceso a P_j , y $a_{ij}=0$ en caso contrario. En consecuencia, A puede ser



Utilizando la matriz A y las técnicas de teoría de gráficas que se estudian más adelante, podemos determinar el número de formas en que P_i tiene acceso a P_k en r etapas, donde $r=1,2,\dots$. La teoría de gráficas permite

resolver muchos otros problemas que implican las comunicaciones. En realidad, la matriz A que se acaba de describir es una matriz binaria, pero en esta situación es mejor considerarla una matriz de base 10, como se mostrará más adelante. Tomado de [1]



Pregunta de Elección Múltiple



Una fábrica produce tres artículos en tres plantas diferentes, la planta 1 en una semana produce 50 unidades del artículo 1, 35 del artículo 2 y 28 del artículo 3. La planta 2, produce 36 unidades del artículo 1, 54 del artículo 2 y 37 del artículo 3 y la planta 3, produce 80 unidades del artículo 1, 65 del artículo 2 y 59 del artículo 3. La matriz que representa la cantidad de artículos que se fabrican en cada una de las plantas vs el tipo de artículo es:



	Artículo 1	Artículo 2	Artículo 3
Planta 1	10	35	28
Planta 2	36	0	37
Planta 3	40	55	49



	Artículo 1	Artículo 2	Artículo 3
Planta 1	50	35	28
Planta 2	36	54	37
Planta 3	80	65	59

Planta 2	36	0	37
Planta 3	40	55	49

	Artículo 1	Artículo 2	Artículo 3
Planta 1	50	35	28
Planta 2	36	54	37
Planta 3	80	65	59

	Artículo 1	Artículo 2	Artículo 3
Planta 1	20	22	28
Planta 2	10	12	37
Planta 3	15	55	49

	Artículo 1	Artículo 2	Artículo 3
Planta 1	15	12	18
Planta 2	16	14	17
Planta 3	10	15	19

Sean las matrices $A=[a_{ij}]_{mn}$ y $B=[b_{ij}]_{mn}$. La suma de A y B es la matriz $A+B$ de m filas y n columnas da por:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

Ejemplos

Ejemplo de aplicación

Una tienda de ropa tiene dos sucursales, en estas tiendas se comercializan cuatro tipos de blusas en tres colores diferentes. Las matrices que se muestran a continuación representan la cantidad de blusas que venden en el mes cada tienda de acuerdo al tipo de blusa y el color.

Tienda 1				Tienda 2			
	Rojo	Blanco	Negro		Rojo	Blanco	Negro
Blusa 1	15	10	5	Blusa 1	13	15	12
Blusa 2	12	2	7	Blusa 2	8	9	5
Blusa 3	10	8	9	Blusa 3	7	3	9
Blusa 4	5	8	10	Blusa 4	6	10	13

- a) Calcule la cantidad total de blusas vendidas en el mes, por ambas tiendas de acuerdo al tipo y color de blusa

Una tienda de ropa tiene dos sucursales, en estas tiendas se comercializan cuatro tipos de blusas en tres colores diferentes. Las matrices que se muestran a continuación representan la cantidad de blusas que venden en el mes cada tienda de acuerdo al tipo de blusa y el color.

Tienda 1				Tienda 2			
	Rojo	Blanco	Negro		Rojo	Blanco	Negro
Blusa 1	15	10	5	Blusa 1	13	15	12
Blusa 2	12	2	7	Blusa 2	8	9	5
Blusa 3	10	8	9	Blusa 3	7	3	9
Blusa 4	5	8	10	Blusa 4	6	10	13

- Calcule la cantidad total de blusas vendidas en el mes, por ambas tiendas de acuerdo al tipo y color de blusa
- Calcule la cantidad total de blusas vendidas en el mes por ambas tiendas.

solución



Pregunta de Elección Múltiple



Si $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ entonces $A+B$ es:



Pregunta de Elección Múltiple



Si $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 7 & -4 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 1 & 3 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$ entonces $A+B$ es:

☐ $A + B = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 8 & -1 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$

☐ $A + B = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & -1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$

☐ $A + B = \begin{bmatrix} -8 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$

☐ $A + B = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 8 & -1 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$

Si $A=[a_{ij}]_{mn}$ y β es un escalar, entonces βA está dada por:

$$\beta A = (\beta a_{ij}) = \begin{bmatrix} \beta a_{11} & \beta a_{12} & \cdots & \beta a_{1n} \\ \beta a_{21} & \beta a_{22} & \cdots & \beta a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta a_{m1} & \beta a_{m2} & \cdots & \beta a_{mn} \end{bmatrix}$$

Es decir, βA se obtiene multiplicando por β a cada componente de A

Ejemplo

Combinación lineal

Si $A_1, A_2, \dots, A_k$ son matrices de $m \times n$ y $c_1, c_2, \dots, c_k$ son números reales, entonces una expresión de la forma

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \cdots + c_k A_k$$

Se denomina combinación lineal de $A_1, A_2, \dots, A_k$, y $c_1, c_2, \dots, c_k$ se llaman coeficientes.

Ejemplo



Pregunta de Elección Múltiple



Si $A = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 7 & 4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ entonces $A-5B$ es:

☐ $A - 5B = \begin{bmatrix} -6 & 10 \\ -3 & 4 \\ 12 & -8 \end{bmatrix}$

☐ $A - 5B = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ -3 & 4 \\ 12 & -8 \end{bmatrix}$

☐ $A - 5B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 4 \\ 0 & -8 \end{bmatrix}$

☐ $A - 5B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}$

Definición Matriz transpuesta



Sea la matriz $A=[a_{ij}]_{mn}$. La transpuesta A notada por A^T , es la matriz de $n \times m$ obtenida al intercambiar las filas y las columnas de A , es decir, $A^T=[a_{ji}]_{nm}$.

Ejemplo

Definición producto punto



El producto punto o producto interior de los n -vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es la suma de los productos de las entradas correspondientes. En consecuencia,

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Entonces

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

Aplicación producto punto



1. (cálculo de la calificación promedio de un curso) Suponga que un profesor utiliza cuatro notas para determinar la calificación promedio que obtiene un estudiante en un curso: cuestionarios, dos exámenes de una hora y un examen final. Cada una de estas notas tiene una ponderación de 10, 30, 30 y 30%, respectivamente. Si las calificaciones de un estudiante son, en cada rubro, 78, 84, 62 y 85. Calcular el promedio del curso.

Solución



Pregunta de Elección Múltiple



Use el producto punto para calcular la nota definitiva de un estudiante de la asignatura Métodos cuantitativos, teniendo en cuenta que de cada unidad se sacan tres notas, donde, la primera corresponde al 30%, la segunda al 30% y la tercera el 40% de la nota definitiva. Si el estudiante saco en la primera unidad 4.5, en la segunda unidad 3.9 y en la tercera unidad 4.7, entonces la nota definitiva del estudiante es:

- ☐ La nota definitiva es 4.0
- ☐ La nota definitiva es 4.4



Pregunta de Elección Múltiple



Use el producto punto para calcular la nota definitiva de un estudiante de la asignatura Métodos cuantitativos, teniendo en cuenta que de cada unidad se sacan tres notas, donde, la primera corresponde al 30%, la segunda al 30% y la tercera el 40% de la nota definitiva. Si el estudiante saco en la primera unidad 4.5, en la segunda unidad 3.9 y en la tercera unidad 4.7, entonces la nota definitiva del estudiante es:

- ☐ La nota definitiva es 4.0
- ☐ La nota definitiva es 4.4
- ☐ La nota definitiva es 3.9
- ☐ La nota definitiva es 4.8

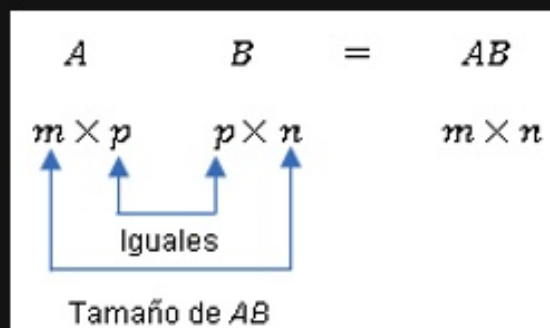
Si $A=[a_{ij}]$ es una matriz de mp , y $B=[b_{ij}]$ es una matriz de pxn , el producto de A y B , que se denota mediante AB , es la matriz $C=[c_{ij}]$ de mxn , definida como

$$\begin{aligned} c_{ij} &= a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} \\ &= \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n) \end{aligned}$$

La ecuación anterior dice que el ij -ésimo elemento de la matriz producto es el producto punto de la i -ésima fila, $F_i(A)$ y la j -ésima columna, $C_j(B)$ de B , esto se muestra a continuación,

$$\begin{aligned} & F_i(A) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \cdots & b_{pj} & \cdots & b_{pn} \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & c_{ij} & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} \\ & c_{ij} = F_i(A) \cdot C_j(B) = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} \end{aligned}$$

Observe que el producto de A y B sólo está definido cuando el número de filas de B es exactamente igual al número de columnas de A , como se indica en la siguiente figura



Ejemplo



Pregunta de Elección Múltiple



Si $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ entonces AB es:

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 10 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$



Pregunta de Elección Múltiple



Si $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ entonces AB es:

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 10 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 7 & 0 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$

Propiedades de la suma de matrices



Sean A, B, C y D matrices de $m \times n$.

- a) $A + B = B + A$.
- b) $A + (B + C) = (A + B) + C$.
- c) Existe una única matriz O de $m \times n$ tal que $A + O = A$ para cualquier matriz A de $m \times n$. La matriz O se denomina neutro aditivo de $m \times n$, matriz nula o matriz cero.
- d) Para cada matriz A de $m \times n$, existe una única matriz D de $m \times n$ tal que $A + D = O$. Escribiremos D como $(-A)$, de modo que $A + D = O$ puede escribirse como $A + (-A) = O$. La matriz $(-A)$ se llama inverso aditivo o negativo de A .

Propiedades de la multiplicación de matrices



- a) Si A, B y C son matrices de los tamaños apropiados, $A(BC) = (AB)C$.
- b) Si A, B y C son matrices de los tamaños apropiados, entonces $A(B + C) = AB + AC$.
- c) Si A, B y C son matrices de los tamaños apropiados, entonces $(A + B)C = AC + BC$.

Definición matriz identidad



Definición matriz identidad



La matriz escalar de $n \times n$

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

cuyas entradas en la diagonal son todas iguales a 1, es la **matriz identidad de orden n** . Si A es una matriz de $m \times n$, es fácil verificar que $I_m A = AI_n = A$. También resulta sencillo ver que toda matriz escalar de $n \times n$ puede escribirse como rI_n para alguna r .

Suponga que A es una matriz cuadrada. Si p es un entero positivo, definimos las potencias de una matriz como sigue:

$$A^p = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{p \text{ factores}}$$

Si A es de $n \times n$, también definimos

$$A^0 = I_n.$$



Propiedades de la multiplicación por un escalar



Si r y s son números reales y A y B son matrices, entonces

- a) $r(sA) = (rs)A$
- b) $(r + s)A = rA + sA$
- c) $r(A + B) = rA + rB$
- d) $A(rB) = r(AB) = (rA)B$

Propiedades de la transpuesta



Si r es un escalar y A y B son matrices, entonces

- a) $(A^T)^T = A$
- b) $(A + B)^T = A^T + B^T$
- c) $(AB)^T = B^T A^T$
- d) $(rA)^T = rA^T$

Ventas Sea A la matriz que representa las ventas (en miles de dólares) de una compañía de juguetes para tres ciudades en 2003, y sea B la matriz que representa las ventas para las mismas ciudades en el año 2005, donde A y B están dadas por

$$A = \begin{array}{c|ccc} & \text{Acción} & 400 & 350 & 150 \\ & \text{Educativo} & 450 & 280 & 850 \end{array} \quad B = \begin{array}{c|ccc} & \text{Acción} & 380 & 330 & 220 \\ & \text{Educativo} & 460 & 320 & 750 \end{array}$$

Si la compañía compra un competidor, y en 2006 duplica las ventas que consiguió en el año 2005, ¿cuál es el cambio de las ventas entre 2003 y 2006?

$$A = \begin{bmatrix} 400 & 350 & 150 \\ 450 & 280 & 850 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 380 & 330 & 220 \\ 460 & 320 & 750 \end{bmatrix}$$

El cambio en las ventas entre el 2003 y 2006 estaría dado por la matriz $C = 2B - A$

$$C = 2 \begin{bmatrix} 380 & 330 & 220 \\ 460 & 320 & 750 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 400 & 350 & 150 \\ 450 & 280 & 850 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 360 & 310 & 290 \\ 470 & 360 & 650 \end{bmatrix}$$

Un agente de bolsa vendió a un cliente 200 acciones tipo A, 300 tipo B, 500 tipo C y 250 tipo D. Los precios por acción de A, B, C y D son \$100, \$150, \$200 y \$300, respectivamente. Escriba un vector renglón que represente el número de acciones compradas de cada tipo. Escriba un vector columna que represente el precio por acción de cada tipo. Con el uso de la multiplicación de matrices, encuentre el costo total de las acciones.

Matriz de las acciones compradas por cada tipo

$$M = [200 \ 300 \ 500 \ 250]$$

Matriz del precio por acción de cada tipo

$$P = \begin{bmatrix} 100 \\ 150 \\ 200 \\ 300 \end{bmatrix}$$

El costo total de las acciones está dado por $C = MP$

$$C = [200 \ 300 \ 500 \ 250] \begin{bmatrix} 100 \\ 150 \\ 200 \\ 300 \end{bmatrix}$$

$$C = (200)(100) + (300)(150) + (500)(200) + (250)(300)$$

$$C = 240000$$

Una empresa, fabrica 3 productos, en 2 plantas diferentes y tiene 2 tiendas donde se comercializan los productos. La matriz A representa la cantidad de artículos que se fabrican por cada producto, en cada una de las plantas y la matriz B representa precio de venta de cada producto en cada una de las tiendas donde se comercializan los productos. Calcular el ingreso por comercializar y vender todos los productos fabricados, desglosado por cada una de las plantas y cada una de las tiendas donde se comercializan los productos.

		Cantidad de artículo fabricados		
		Producto 1	Producto 2	Producto 3
A=	Planta 1	30	20	50
	Planta 2	25	35	45

		Precio de venta	
		Tienda 1	Tienda 2
B=	Producto 1	1500	1600
	Producto 2	2100	2300
	Producto 3	1800	2000

solución

Una empresa, fabrica 3 productos, en 2 plantas diferentes y tiene 2 tiendas donde se comercializan los productos. La matriz A representa la cantidad de artículos que se fabrican, por cada producto, en cada una de las plantas y la matriz B representa precio de venta de cada producto en cada una de las tiendas donde se comercializan los productos. La matriz que representa el ingreso por comercializar y vender todos los productos fabricados, desglosado por cada una de las plantas y cada una de las tiendas es:

		Cantidad de artículo fabricados		
		Producto 1	Producto 2	Producto 3
A=	Planta 1	30	55	80
	Planta 2	50	65	50

		Precio de venta	
		Tienda 1	Tienda 2
B=	Producto 1	1800	2100
	Producto 2	3200	3500
	Producto 3	2500	3100

Ingreso por ventas

	Tienda 1	Tienda 2
Planta 1	430000	503500
Planta 2	423000	487500

Producto 2	3200	3300
Producto 3	2500	3100



Ingreso por ventas

	Tienda 1	Tienda 2
Planta 1	430000	503500
Planta 2	423000	487500



Ingreso por ventas

	Tienda 1	Tienda 2
Planta 1	177000	194000
Planta 2	192000	210500



Ingreso por ventas

	Tienda 1	Tienda 2
Planta 1	130000	103500
Planta 2	123000	187500



Ingreso por ventas

	Tienda 1	Tienda 2
Planta 1	230000	203500
Planta 2	223000	287500